VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2026
tom 11, e05326020
Copyright © 2026 Via Medica
ISSN 2451–0122, e-ISSN 2451–1943
DOI: 10.5603/gipp.114873

Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące zastosowania chlorowodorku poliheksametylenobiguanidu (PHMB) w nowoczesnej ginekologii. Kompleksowa analiza dowodów naukowych i skuteczności klinicznej preparatu Clotidal Total

Position Statement of the Expert Panel of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians on the use of polyhexamethylene biguanide hydrochloride (PHMB) in modern gynecology. A comprehensive analysis of the scientific evidence and clinical efficacy of Clotidal Total

Magdalena Emilia Grzybowska[1, 2], Konrad Futyma[3, 4], Paweł Miotła[3], Maciej Socha[5, 6], Rafał Stojko[7]

[1]Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
[2]Klinika Położnictwa, Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
[3]II Klinika Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
[4]Oddział Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
[5]Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, *Collegium Medicum* im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
[6]II Klinika Ginekologii i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
[7]Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

EPIDEMIOLOGIA I ZAPALENIE POCHWY

Zapalenie pochwy (*vaginitis*) jest ogólnym określeniem zespołu objawów klinicznych związanych ze stanem zapalnym lub zaburzeniem homeostazy środowiska pochwy. Do najczęściej występujących objawów należą świąd i pieczenie sromu i pochwy, uczucie podrażnienia, bolesność podczas stosunków płciowych (*dyspareunia*), nieprawidłowa wydzielina z pochwy oraz zmiana jej zapachu. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn konsultacji ginekologicznych, odpowiadająca za 5–10 milionów wizyt lekarskich rocznie w USA [1].

Mikrobiom pochwy stanowi odrębną i dynamiczną część mikrobiomu człowieka. U zdrowych kobiet w wieku rozrodczym charakteryzuje się niską różnorodnością mikrobiologiczną, z dominacją bakterii z rodzaju *Lactobacillus* (pałeczki kwasu mlekowego). Drobnoustroje te odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowej homeostazy

Adres do korespondencji: Magdalena Emilia Grzybowska, Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 80–214 Gdańsk, Polska
e-mail: magdalena.grzybowska@gumed.edu.pl

Otrzymano: 17.09.2026 **Zaakceptowano:** 17.09.2026 **Opublikowano:** 19.10.2026

poprzez produkcję kwasu mlekowego, utrzymywanie kwaśnego pH oraz ograniczanie kolonizacji przez potencjalnie patogenne mikroorganizmy. Ekosystem pochwy pozostaje jednak bardzo dynamiczny i podlega wpływowi licznych czynników endogennych i egzogennych, takich jak zmiany hormonalne, aktywność seksualna, stosowanie antybiotyków, stosowanie środków higienicznych oraz ekspozycja na czynniki środowiskowe.

W przeciwieństwie do wielu innych nisz mikrobiologicznych, zwiększenie różnorodności mikroorganizmów w obrębie pochwy często wiąże się z zaburzeniem równowagi i rozwojem dysbiozy. Najczęstszym przykładem takiego zaburzenia jest **waginoza bakteryjna (*bacterial vaginosis*, BV)**, spowodowana zmniejszeniem liczebności pałeczek kwasu mlekowego na rzecz gwałtownego namnożenia bakterii beztlenowych. Do drobnoustrojów najczęściej związanych z BV należą *Gardnerella vaginalis*, *Fannyhessea vaginae* (dawniej *Atopobium vaginae*), *Ureaplasma urealyticum*, *Mycoplasma hominis* oraz przedstawiciele rodzajów *Prevotella*, *Peptoniphilus*, *Megasphaera* i *Mobiluncus*, a także inne bakterie beztlenowe [2].

Zapalenia pochwy, ze względu na czynnik etiologiczny wywołujący zakażenie, możemy podzielić na **waginozę bakteryjną, grzybicę sromu i pochwy (*vulvovaginal candidiasis*, VVC)** oraz **rzęsistkowicę (*Trichomonas vaginalis*).** Do przyczyn niezakaźnych zalicza się natomiast między innymi zanikowe zapalenie pochwy związane z niedoborem estrogenów, nieswoiste stany zapalne oraz reakcje wynikające z miejscowego podrażnienia lub nadwrażliwości [1].

Waginoza bakteryjna jest najczęstszą przyczyną nieprawidłowej wydzieliny z pochwy u kobiet w wieku rozrodczym i dotyczy około 30% tej populacji. Częstość jej występowania różni się pomiędzy grupami populacyjnymi — wyższe wskaźniki obserwowano między innymi u kobiet pochodzenia afrykańskiego oraz latynoamerykańskiego w porównaniu z kobietami rasy kaukaskiej. U kobiet w ciąży BV wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia powikłań położniczych, takich jak poród przedwczesny, przedwczesne pęknięcie błon płodowych oraz zakażenia okołoporodowe. Ponadto zaburzenia mikrobiomu pochwy związane z BV zwiększają podatność na zakażenia przenoszone drogą płciową oraz mogą sprzyjać rozwojowi zapalenia narządów miednicy mniejszej (*pelvic inflammatory disease*, PID). Z uwagi na dużą częstość występowania, skłonność do nawrotów oraz potencjalne konsekwencje zdrowotne, BV stanowi istotny problem kliniczny. Należy ona do trzech najczęstszych przyczyn zakażeń pochwy, obok grzybicy sromu i pochwy oraz rzęsistkowicy. Schorzenia te odpowiadają łącznie za 70–90% przypadków zapalenia pochwy, przy czym waginoza bakteryjna stanowi 22–50% przypadków, grzybica sromu i pochwy 17–39%, a rzęsistkowica 4–35%. Pomimo wysokiej częstości występowania tych zakażeń, u części pacjentek zgłaszających objawy zapalenia pochwy nie udaje się jednoznacznie ustalić etiologii [1, 3]. Waginoza bakteryjna charakteryzuje się wysokim odsetkiem nawrotów. Z tego względu celem terapii jest przywrócenie równowagi mikrobioty pochwy poprzez odbudowę dominacji bakterii z rodzaju *Lactobacillus* oraz ograniczenie nadmiernego namnażania się bakterii beztlenowych.

Grzybica sromu i pochwy jest kolejnym częstym zaburzeniem infekcyjnym. Szacuje się, że około 75% kobiet doświadcza co najmniej jednego epizodu VVC w ciągu życia, u 40–45% występują kolejne epizody, natomiast u 5–10% rozwija się nawracająca postać choroby [4]. W ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia zaburzeń mikrobiomu pochwy oraz zakażeń nawrotowych, co wskazuje na potrzebę opracowania skutecznych i bezpiecznych metod leczenia ukierunkowanych nie tylko na eliminację patogenów, ale również na przywrócenie prawidłowej równowagi mikrobiologicznej [3, 5].

Mikrobiom pochwy

Współczesna klasyfikacja mikrobioty pochwy wyróżnia pięć głównych typów mikrobioty, określanych jako CST (*Community State Types*). Cztery z nich to warianty eubiotyczne (prawidłowe), charakteryzujące się dominacją bakterii kwasu mlekowego z rodzaju *Lactobacillus* (*L. crispatus*, *L. gasseri*, *L. iners* lub *L. jensenii*), oraz jeden zróżnicowany typ dysbiotyczny (CST IV), który charakteryzuje się niską liczbą lub brakiem pałeczek kwasu mlekowego przy wysokim stężeniu flory beztlenowej.

Podział na typy CST:

1. CST I: Zdominowany przez *Lactobacillus crispatus* — uważa się go za najbardziej stabilny i optymalny stan dla zdrowia, zapewniający najniższe pH.
2. CST II: Zdominowany przez *Lactobacillus gasseri* — odznacza się silnymi właściwościami ochronnymi i stabilnością.
3. CST III: Zdominowany przez *Lactobacillus iners* — często występuje u kobiet, jednak wykazuje mniejszą stabilność i może łatwiej przechodzić w stan zaburzenia równowagi.
4. CST IV: Grupa zróżnicowana (dysbioza) — charakteryzuje się brakiem dominacji *Lactobacillus* i wysokim poziomem różnorodnych bakterii beztlenowych (np. *Gardnerella*, *Atopobium*, *Prevotella*). Stanowi środowisko sprzyjające powstawaniu BV. Często dzieli się go na podtypy, takie jak IV-A i IV-B.
   a) CST IV-A — nadal występuje pewna liczba bakterii *Lactobacillus*, a skład mikrobioty jest bardziej zróżnicowany;
   b) CST IV-B — praktycznie całkowity brak *Lactobacillus* i wyraźna dominacja bakterii związanych z BV, zwłaszcza *Gardnerella* i *Atopobium*.

5. CST V: Zdominowany przez *Lactobacillus jensenii* — podobnie jak CST I i II, charakteryzuje się kwaśnym środowiskiem i dobrą ochroną przed patogenami [3, 6].

Lactobacillus crispatus jest gatunkiem zapewniającym największą ochronę, wytwarzającym duże ilości kwasu mlekowego, nadtlenku wodoru i defensyn o działaniu przeciwbakteryjnym, które utrzymują pH pochwy poniżej 4,5 i zapobiegają rozwojowi organizmów chorobotwórczych. Natomiast *L. iners* zapewnia mniejszą ochronę i często prowadzi do bakteryjnego zapalenia pochwy. Z kolei dysbioza pochwy — charakteryzująca się spadkiem liczby bakterii z rodzaju *Lactobacillus* i nadmiernym namnażaniem się bakterii beztlenowych, takich jak *Gardnerella*, *Prevotella*, *Atopobium* i *Sneathia* — wiąże się z nasilonym stanem zapalnym, osłabieniem funkcji bariery nabłonkowej oraz zwiększonym ryzykiem infekcji.

Skład mikrobioty pochwy zmienia się na poszczególnych etapach życia kobiety pod wpływem zmian hormonalnych i fizjologicznych; zależy również od regionu geograficznego i pochodzenia etnicznego. Mikrobiota pełni funkcję ochronną: zapobiega kolonizacji i rozwojowi patogenów oraz utrzymuje homeostazę środowiska pochwy poprzez tworzenie warstwy przylegającej na błonie śluzowej, a także odpowiada za produkcję związków przeciwbakteryjnych, do których należą: nadtlenek wodoru (H_2O_2), kwas mlekowy (utrzymujący pH pochwy w zakresie 3,5–4,5), bakteriocyny (substancje hamujące wzrost patogenów w pochwie) oraz deaminaza argininowa, która poprzez metabolizowanie argininy do cytruliny i amoniaku (NH_3) pozbawia beztlenowe patogeny aminokwasu niezbędnego do ich wzrostu [2]. Znajomość składu mikrobioty pochwy oraz zachodzących w niej zmian jest kluczowa dla optymalizacji postępowania terapeutycznego i umożliwia dobór najbardziej skutecznych metod leczenia u pacjentek z BV.

Pomimo braku jednoznacznie określonego czynnika etiologicznego, BV wykazuje silny związek z aktywnością seksualną oraz pewne cechy charakterystyczne dla chorób przenoszonych drogą płciową. Zależność ta może wynikać z mechanicznych i chemicznych oddziaływań podczas stosunku płciowego, w tym kontaktu środowiska pochwy z alkalicznym nasieniem. Częstość występowania BV zależy również od rodzaju relacji partnerskiej oraz praktyk seksualnych. Szacuje się, że BV dotyczy 10–30% kobiet heteroseksualnych, natomiast wyższy odsetek przypadków, wynoszący aż 25–50%, obserwuje się u kobiet utrzymujących kontakty seksualne z kobietami.

Do zaburzeń równowagi mikrobioty pochwy mogą przyczyniać się także nieprawidłowe nawyki higieniczne. Wykazano, że kobiety zaniedbujące higienę okolic intymnych były bardziej podatne na rozwój BV w porównaniu z kobietami utrzymującymi regularną higienę (53,9% *vs* 40,2%). Wyższą częstość BV obserwowano również u kobiet rzadziej zmieniających bieliznę (57,6% *vs* 36,9%). Do czynników zwiększających ryzyko rozwoju BV zalicza się ponadto irygacje pochwy, palenie tytoniu, stosowanie niektórych metod antykoncepcyjnych (w tym wkładek wewnątrzmacicznych) oraz przewlekły stres [7–10]. Przewlekły stres, poprzez stałą aktywację osi podwzgórze–przysadka–nadnercza i wyrzut kortyzolu, zmniejsza stężenie glikogenu w nabłonku pochwy. W efekcie spada liczebność bakterii z rodzaju *Lactobacillus*, co umożliwia rozwój patogennych anaerobów [10].

Dotychczasowe wytyczne nie zalecały rutynowego leczenia partnerów seksualnych kobiet z BV. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że zastosowanie skojarzonej terapii doustnymi i miejscowymi lekami przeciwdrobnoustrojowymi u partnerów płci męskiej może istotnie zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby [11]. W badaniu StepUp z 2025 roku wykazano, że takie postępowanie eliminuje bakterie związane z BV zarówno z cewki moczowej, jak i powierzchni skóry prącia. W randomizowanym badaniu obejmującym 164 monogamiczne pary odsetek nawrotów po 12 tygodniach wyniósł 35% w grupie, w której leczono również partnerów, w porównaniu z 63% w grupie standardowej, w której leczono tylko kobiety. Bezwzględna różnica częstości nawrotów wynosiła −2,6 nawrotu na osoborok (95% CI: od −4,0 do −1,2; $p < 0,001$). HR = 0,37 (95% CI: 0,22–0,61; $p < 0,001$). Partnerzy otrzymywali doustny metronidazol oraz 2% krem z klindamycyną stosowany miejscowo na skórę prącia przez 7 dni [11].

EWOLUCJA STANDARDÓW TERAPEUTYCZNYCH: ANTYSEPTYKI JAKO PIERWSZY WYBÓR

Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) z 2020 roku, narastająca antybiotykooporność bakterii związanych z BV, wynikająca między innymi z powszechnego stosowania antybiotyków w leczeniu zakażeń pochwy, ogranicza skuteczność standardowej terapii. W związku z tym zaleca się rozważenie ograniczenia stosowania antybiotyków jako leczenia pierwszego rzutu na rzecz preparatów o działaniu antyseptycznym [12–14].

W badaniu Alves i wsp. wyizolowano 30 gatunków bakterii związanych z BV i scharakteryzowano ich właściwości z wykorzystaniem modelu tworzenia biofilmu *in vitro*. Wszystkie analizowane izolaty wykazywały oporność na metronidazol i tinidazol, natomiast 67% było opornych również na klindamycynę. Wyniki te wskazują na ograniczoną skuteczność konwencjonalnej antybiotykoterapii oraz konieczność poszukiwania alternatywnych metod leczenia BV [13].

Biofilm odgrywa kluczową rolę w patogenezie BV, przyczyniając się zarówno do zmniejszenia skuteczności antybiotykoterapii, jak i do wysokiego odsetka nawrotów

choroby. Wielogatunkowy biofilm przylegający do nabłonka pochwy jest jednym z głównych elementów patogenezy BV, co może tłumaczyć fakt, że pomimo początkowej skuteczności terapii, nawroty występują u około 60% pacjentek w ciągu 12 miesięcy od zakończenia leczenia [15].

Biofilm w przebiegu BV stanowi wielogatunkową strukturę bakteryjną przylegającą do nabłonka pochwy, której komórki zanurzone są w macierzy zewnątrzkomórkowej (*extracellular polymeric substances*, EPS), chroniącej drobnoustroje przed czynnikami środowiskowymi oraz działaniem leków przeciwdrobnoustrojowych. Proces jego powstawania początkowo polega na adhezji bakterii do nabłonka pochwy, następnie na dojrzewaniu biofilmu z udziałem kolejnych gatunków bakterii beztlenowych oraz jego rozprzestrzenianiu się poprzez odłączanie agregatów bakteryjnych związanych z komórkami nabłonka (*clue cells*) [15].

Gardnerella vaginalis stanowi dominujący gatunek w strukturze biofilmu, a jej kluczowe znaczenie w procesie jego powstawania wykazali Swidsinski i wsp. w 2005 roku [16]. W strukturze biofilmu często współwystępują również *Fannyhessea vaginae*, *Prevotella bivia* oraz *Peptostreptococcus anaerobius*. Bakterie z rodzaju *Gardnerella* inicjują tworzenie biofilmu i ułatwiają kolonizację przez kolejne gatunki beztlenowe, co sprzyja progresji BV [15, 17]. Wielogatunkowy charakter biofilmu jest jednym z głównych mechanizmów odpowiedzialnych za nieskuteczność leczenia.

Drobnoustroje tworzące biofilm wykazują znacznie większą tolerancję na antybiotyki (*enhanced antimicrobial tolerance*) niż bakterie występujące w postaci planktonicznej lub w biofilmach jednogatunkowych. Wykazano, że metronidazol i klindamycyna, mimo skuteczności wobec biofilmów jednogatunkowych, nie eliminują skutecznie biofilmów wielogatunkowych. Antybiotyki mogą hamować tworzenie biofilmu, jednak ich skuteczność wobec już uformowanych struktur jest ograniczona (*inability to eradicate established biofilms*). Dodatkowo macierz zewnątrzkomórkowa biofilmu stanowi barierę utrudniającą penetrację antybiotyków oraz chroni bakterie przed odpowiedzią immunologiczną gospodarza, co sprzyja utrzymywaniu się zakażenia i zwiększa ryzyko nawrotów BV (*biofilm persistence*).

Antyseptyki, w tym chlorowodorek poliheksametylenobiguanidu (poliheksanid — *polyhexanide*, PHMB), stanowią potencjalną alternatywę lub uzupełnienie terapii miejscowej w wybranych nieswoistych stanach zapalnych pochwy. W porównaniu z antybiotykami ich zaletą jest szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego, obejmujące bakterie, grzyby oraz wybrane wirusy, a także wielokierunkowy mechanizm działania ograniczający ryzyko rozwoju klasycznej oporności.

Do potencjalnych przewag PHMB nad terapią antybiotykową zalicza się:

1. **Mniejsze ryzyko rozwoju oporności:** ze względu na wielokierunkowy, fizykochemiczny mechanizm działania, patogeny nie wykształcają mechanizmów obronnych przeciwko PHMB.
2. **Aktywność wobec biofilmu bakteryjnego:** PHMB fizycznie rozbija strukturę biofilmu bakteryjnego (np. tworzonego przez *Gardnerella vaginalis*), który jest główną przyczyną nawrotów infekcji [18]. Ograniczenie integralności biofilmu może ułatwiać eliminację bakterii i zmniejszać ryzyko utrzymywania się dysbiozy.
3. **Potencjalnie korzystniejszy wpływ na mikrobiotę pochwy:** stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum często prowadzi do wyniszczenia flory *Lactobacillus* i wtórnej kandydozy; PHMB nie eliminuje pałeczek kwasu mlekowego i dzięki temu minimalizuje to ryzyko.

MECHANIZMY DZIAŁANIA PHMB

Chlorowodorek poliheksametylenobiguanidu jest kationowym polimerem biguanidowym zbudowanym z oligomerów o różnej długości łańcucha (średnio n = 11–14), co warunkuje jego aktywność przeciwdrobnoustrojową. W warunkach fizjologicznych cząsteczka wykazuje dodatni ładunek, umożliwiający interakcję z ujemnie naładowanymi strukturami komórkowymi drobnoustrojów.
Tradycyjnie skuteczność PHMB przypisywano głównie destrukcji błon komórkowych [19], jednak badania wskazują na bardziej złożony, wieloetapowy mechanizm działania [20].

Interakcja z błoną komórkową i fosfolipidami

W pierwszym etapie PHMB wiąże się z ujemnie naładowanymi fosfolipidami błony komórkowej bakterii (np. fosfatydyloglicerolem), co prowadzi do jej destabilizacji, zwiększenia przepuszczalności, utraty integralności oraz wypływu jonów potasu i innych składników cytoplazmatycznych, powodując obumarcie komórki.

Oddziaływanie z materiałem genetycznym bakterii

W warunkach eksperymentalnych wykazano również zdolność PHMB do wnikania do wnętrza komórek bakteryjnych i wiązania się bezpośrednio z kwasami nukleinowymi. Prowadzi to do ich kondensacji, a tym samym blokowania procesów replikacji oraz podziału komórkowego.

Selektywność i indeks biokompatybilności (*biocompatibility index*, BI)

Istotnym aspektem działania PHMB jest jego selektywność względem komórek gospodarza. W komórkach ssaków PHMB jest wychwytywany drogą endocytozy i ulega sekwestracji w endosomach, co uniemożliwia mu dostęp do jądra komórkowego i uszkodzenie ludzkiego DNA. Zmniejsza to potencjał cytotokstyczny [19, 20].

Spektrum działania PHMB

Chlorowodorek poliheksametylenobiguanidu jest antyseptykiem o szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego, zwalczającym bakterie, grzyby, pasożyty oraz niektóre wirusy. Wykazuje przy tym wysoki indeks terapeutyczny. Jego spektrum działania obejmuje bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym oporne na metycylinę szczepy gronkowca złocistego (*methicillin-resistant Staphylococcus aureus*, MRSA), enterokoki oporne na glikopeptydy — wankomycynę albo teikoplaninę (*vancomycin-resistant Enterococcus*, VRE), *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, bakterie wewnątrzkomórkowe, takie jak *Chlamydia spp.* i *Mycoplasma spp.*, a także grzyby (w tym gatunki z rodzajów *Candida* oraz *Aspergillus*) oraz pierwotniaki z rodzaju *Acanthamoeba*, wywołujące zakaźne zapalenie rogówki [12, 19]. W badaniach laboratoryjnych wykazano również aktywność przeciwwirusową PHMB wobec wybranych wirusów, w tym HIV-1 (*Human Immunodeficiency Virus type 1*), opryszczki pospolitej typu 1 (*Herpes simplex virus 1*, HSV-1), adenowirusów oraz HPV (*Human Papillomavirus*).

Bezpieczeństwo PHMB

W badaniach na zwierzętach PHMB nie wykazywał działania uczulającego ani fotouczulającego. W przeciwieństwie do chlorheksydyny, dla której udokumentowano występowanie reakcji nadwrażliwości typu IV (opóźnionej), kontaktowego zapalenia skóry, a w rzadkich przypadkach także ciężkich reakcji anafilaktycznych, PHMB charakteryzuje się znacznie niższym potencjałem alergizującym i jest uznawany za rzadki alergen kontaktowy [19].

Pomimo ogromnej skali ekspozycji ludzi na PHMB (substancja ta masowo występuje w codziennych kosmetykach i płynach do higieny), jej potencjał alergizujący jest marginalny, w literaturze opisano jedynie pojedyncze przypadki możliwej reakcji anafilaktycznej [21]. W badaniu przeprowadzonym u pacjentów z ranami przewlekłymi nie stwierdzono żadnego przypadku uczulenia na PHMB, podczas gdy odsetek alergii kontaktowych wynosił 20% dla powidonu jodowanego (PVP-jod), 15,6% dla balsamu peruwiańskiego, 11,1% dla mieszaniny substancji zapachowych, 8,8% dla kalofonii oraz 6,7% dla dwuchromianu potasu [22].

Toksyczność PHMB

Nie wykazano systemowego wchłaniania PHMB przez nieuszkodzoną skórę ani przez powierzchnię ran (granica wykrywalności: 10 ppm). W badaniach *in vitro* i *in vivo* nie stwierdzono działania mutagennego ani rakotwórczego PHMB. W testach na zwierzętach efekty embriotoksyczne i teratogenne pojawiały się wyłącznie przy bardzo wysokich dawkach doustnych lub dootrzewnowych, które jednocześnie powodowały wyraźną toksyczność u ciężarnych samic (myszy, królików i szczurów). Analiza danych toksykologicznych przeprowadzona przez Agencję Ochrony Środowiska USA (*US Environmental Protection Agency*, EPA) nie wykazała bezpośredniego wpływu PHMB na płodność ani rozwój prenatalny w badaniach na zwierzętach doświadczalnych. Dotychczas nie opisano również przewlekłych działań niepożądanych ani upośledzenia funkcji rozrodczych. Znikoma biodostępność systemowa oraz duża masa cząsteczkowa PHMB sprawiają, że jego transport przezłożyskowy lub przenikanie do mleka kobiecego są skrajnie mało prawdopodobne [19].

SKUTECZNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO TKANKOWE (WSKAŹNIK BIOKOMPATYBILNOŚCI)

Przydatność kliniczną antyseptyków prognozuje się za pomocą wskaźnika BI, oceniającego stosunek aktywności przeciwdrobnoustrojowej do cytotoksyczności wobec komórek gospodarza. Im mniejsza wartość wskaźnika BI, tym mniej korzystny stosunek działania przeciwbakteryjnego do cytotoksyczności, przy czym wartość BI < 1 oznacza, że toksyczność komórkowa przewyższa działanie antyseptyczne — lek jest bardziej toksyczny dla tkanek niż dla patogenów.

Chlorowodorek poliheksametylenobiguanidu wykazał korzystny profil biokompatybilności (BI = 1,36 dla *S. aureus*), ustępując jedynie oktenidynie (BI = 2,11). Inne popularne środki, takie jak chlorheksydyna (BI = = 0,98) czy powidon jodowany (BI = 0,68), charakteryzują się znacznie mniej korzystnym profilem, ponieważ wykazują większą toksyczność wobec komórek gospodarza niż wobec bakterii [19, 23].

DOWODY KLINICZNE: SKUTECZNOŚĆ W LECZENIU BV

W prospektywnym badaniu z randomizacją przeprowadzonym w 2004 roku porównano dopochwowy żel z PHMB w pojedynczej dawce z 2% kremem dopochwowym z klindamycyną stosowanym przez 7 dni [24]. Do badania włączono 110 kobiet w wieku 18–40 lat, z objawami BV, spełniające co najmniej 3 z 4 kryteriów Amsela i/lub oba kryteria Skandynawskiego Towarzystwa ds. Waginozy Bakteryjnej (*Scandinavian Society of Vaginal Bacteriosis*, SSVB). Pacjentki zostały zrandomizowane do dwóch ramion badania: Grupa A (n = 59): roztwór żelowy PHMB 0,10%, jednorazowa aplikacja dopochwowa w dawce pojedynczej (roztwór ginekologiczny Monogin®, Lo.Li. Pharma, Rzym, Włochy — identyczny z Clotidal Total); Grupa B (n = 51): 2% krem dopochwowy z klindamycyną, jedna aplikacja na dobę (5 g) przez 7 dni. Po trzech tygodniach od zakończenia leczenia przeprowadzono ponowne badanie pacjentek.

Wskaźniki niepowodzenia leczenia klinicznego były identyczne w obu grupach (RR = 1,03; 95% CI: 0,37–2,86), co potwierdza nie niższą skuteczność (*non-inferiority*) PHMB względem standardowej terapii antybiotykiem. Analiza kluczowych wyników badania wykazała, że po trzech tygodniach od zakończenia leczenia obie metody charakteryzowały się porównywalną skutecznością terapeutyczną, osiągając wskaźnik wyleczeń na poziomie 86,7% w grupie stosującej PHMB oraz 85% w grupie leczonej antybiotykiem. Wyraźne różnice odnotowano jednak w aspekcie szybkości regeneracji mikrobiomu oraz redukcji powikłań. W grupie PHMB aż u 81,2% pacjentek stwierdzono szybki powrót dominacji ochronnych pałeczek *Lactobacillus*, podczas gdy po terapii klindamycyną wskaźnik ten wyniósł zaledwie 36,2% ($p < 0,001$). U 12,7% kobiet po antybiotykoterapii rozwinęła się wtórna grzybica o etiologii *Candida albicans*, podczas gdy w grupie PHMB problem ten dotyczył zaledwie 1,8% pacjentek. Ponadto PHMB wykazał znacznie wyższą skuteczność w eliminacji uciążliwych objawów klinicznych, doprowadzając do ustąpienia świądu sromu u większości badanych, natomiast w grupie stosującej klindamycynę dolegliwość ta utrzymywała się aż u 68% kobiet. Preparat PHMB był dobrze tolerowany przez wszystkie leczone pacjentki, co w połączeniu z wygodą jednorazowej aplikacji przełożyło się na znakomity globalny wskaźnik przestrzegania zaleceń terapeutycznych na poziomie 98%, w porównaniu z 93,7% odnotowanych dla wielodniowej kuracji kremem z klindamycyną.

W przeglądzie systematycznym z 2012 roku zidentyfikowano trzy prospektywne badania z randomizacją, oceniające zastosowanie PHMB w infekcjach narządów płciowych. W dwóch badaniach nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie bezpieczeństwa ani skuteczności PHMB w porównaniu z klindamycyną stosowaną w leczeniu BV [24, 25]. Odrębny przegląd systematyczny z 2012 roku wykazał, że PHMB jest obiecującą substancją, a dostępne dane wskazują na jego porównywalną skuteczność z klindamycyną, choć wnioski te oparto na ograniczonej liczbie badań klinicznych [26].

DOWODY KLINICZNE: SKUTECZNOŚĆ W KANDYDOZIE

Badania pilotażowe przeprowadzone przez Biamonti i wsp. [27] oceniały wpływ roztworu PHMB w stężeniu 0,10% na przebieg grzybiczego zapalenia sromu i pochwy w grupie 40 kobiet. Zakwalifikowane pacjentki były badane przed rozpoczęciem leczenia, a następnie po upływie 21 dni. Zastosowana terapia obejmowała pojedynczą dawkę roztworu dopochwowego PHMB 0,10% (Monogin/Biguanelle, Lo.Li Pharma, Rzym), aplikowaną samodzielnie przez pacjentki. Wyleczenie kliniczne zdefiniowano jako całkowite ustąpienie objawów podmiotowych i przedmiotowych, połączone z ujemnym wynikiem hodowli mykologicznej oraz brakiem grzybów w bezpośrednim badaniu mikroskopowym z użyciem wodorotlenku potasu (KOH). Wykazano wysoką skuteczność preparatu — u 80% pacjentek stwierdzono całkowite wyleczenie mikrobiologiczne (ustąpienie infekcji grzybiczej) już po zastosowaniu pojedynczej dawki leku. Sukcesowi mikrobiologicznemu towarzyszyła wyraźna poprawa kliniczna, wyrażająca się istotnym spadkiem ogólnej punktacji w skali nasilenia objawów aż o 50% ($p < 0,0001$). W porównaniu z wartościami wyjściowymi zaobserwowano znaczną redukcję uciążliwych dolegliwości, w tym świądu o 33%, pieczenia o 25% oraz obrzęku i stanu zapalnego o 27%. Co istotne, wszystkie uczestniczki badania zgłosiły wyraźną korzyść kliniczną, a jednorazowa forma aplikacji została przez nie oceniona jako wysoce komfortowa, co stanowi kluczowy czynnik sprzyjający rygorystycznemu przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych. W badanej grupie nie odnotowano żadnych działań niepożądanych [27].

GOJENIE RAN. REEPITALIALIZACJA

Oprócz działania przeciwdrobnoustrojowego, PHMB wykazuje właściwości sprzyjające gojeniu ran [28, 29]. Dzięki skutecznej redukcji obciążenia mikrobiologicznego oraz ograniczeniu biofilmu zmniejsza nasilenie przewlekłego stanu zapalnego, tworząc korzystne warunki do regeneracji tkanek. Badania przedkliniczne i kliniczne wskazują, że preparaty zawierające PHMB nie hamują procesu gojenia i przy stosowaniu w zalecanych stężeniach charakteryzują się dobrą biokompatybilnością z komórkami gospodarza [23]. W porównaniu z wieloma klasycznymi antyseptykami, takimi jak podchloryny czy nadtlenek wodoru, PHMB wykazuje niższą cytotoksyczność wobec fibroblastów i keratynocytów [23].

Badania przedkliniczne wykazały, że PHMB nie zaburza tworzenia tkanki ziarninowej ani procesu zamykania rany [28, 30]. Reepitelializacja obejmuje migrację, proliferację i różnicowanie keratynocytów, prowadzące do odtworzenia ciągłości nabłonka. Dostępne dane wskazują, że PHMB nie zakłóca tych procesów, a poprzez skuteczną kontrolę zakażenia może pośrednio sprzyjać odbudowie nabłonka [29, 31]. W leczeniu ran przewlekłych, owrzodzeń oraz oparzeń stosowanie opatrunków lub roztworów zawierających PHMB wiązało się z szybszym oczyszczaniem rany, zmniejszeniem ilości wysięku oraz poprawą warunków sprzyjających reepitelializacji [29, 32, 33].

Należy jednak podkreślić, że korzystny wpływ PHMB na gojenie wynika przede wszystkim z jego działania przeciwdrobnoustrojowego i wysokiej biokompatybilności, a nie z bezpośredniej stymulacji proliferacji komórek nabłonkowych [28, 29]. Skuteczność i bezpieczeństwo zależą od zastosowanego stężenia oraz postaci preparatu, ponieważ wyższe stężenia mogą wykazywać działanie

cytotoksyczne wobec komórek gospodarza. Z tego względu w praktyce klinicznej stosuje się stężenia zapewniające optymalną równowagę pomiędzy skutecznością przeciwdrobnoustrojową a dobrą tolerancją tkankową.

PHMB I INFEKCJE WIRUSOWE

Chlorowodorek poliheksametylenobiguanidu wykazuje aktywność przeciwwirusową *in vitro* wobec wybranych wirusów otoczkowych, w tym HIV-1, HSV-1 i HSV-2. Należy jednak podkreślić, że wyniki badań laboratoryjnych nie są równoznaczne z potwierdzoną skutecznością kliniczną. Chlorowodorek poliheksametylenobiguanidu nie jest zatwierdzonym lekiem przeciwwirusowym ani środkiem profilaktycznym przeznaczonym do zapobiegania zakażeniom tymi wirusami.

W badaniach *in vitro* wykazano, że PHMB hamuje zakaźność **HIV-1** zarówno w postaci wolnych wirionów, jak i wirusa związanego z komórkami. Mechanizm działania obejmuje zaburzenie procesu wiązania wirusa z komórkami gospodarza oraz jego wnikania do wnętrza komórek. Uważa się, że efekt ten wynika z interakcji PHMB ze składnikami błony komórkowej i strukturami powierzchownymi wirusa, analogicznie do mechanizmu odpowiedzialnego za jego aktywność przeciwdrobnoustrojową [34].

Chlorowodorek poliheksametylenobiguanidu wykazuje również aktywność wobec **HSV-1** w warunkach laboratoryjnych. W badaniach z wykorzystaniem szczepu McKrae obserwowano zależne od stężenia hamowanie zakaźności wirusa, a przy stężeniach 0,02% i 0,05% uzyskiwano całkowite zahamowanie tworzenia płytek wirusowych. Pomimo tych wyników, PHMB nie wykazał jednak skuteczności terapeutycznej w modelu zwierzęcym opryszczkowego zapalenia rogówki. Wynik ten wskazuje na istotną rozbieżność pomiędzy aktywnością obserwowaną *in vitro* a skutecznością *in vivo* [35]. Jedno z możliwych wyjaśnień tego zjawiska to zdolność PHMB do indukowania agregacji cząstek wirusowych, która może ograniczać ich całkowitą inaktywację [36].

Zainteresowanie budzi również potencjalna aktywność PHMB wobec zakażeń **HPV**. W badaniu *ex vivo* z wykorzystaniem próbek komórek szyjki macicy uzyskanych metodą ThinPrep wykazano zmniejszenie ilości DNA wysokoonkogennych typów HPV (*high-risk HPV*, hrHPV) po ekspozycji na PHMB, co wskazuje na potencjalne działanie przeciwwirusowe w warunkach laboratoryjnych [37]. Dane kliniczne dotyczące zastosowania PHMB w zakażeniach HPV są jednak ograniczone. W randomizowanym badaniu klinicznym u kobiet z zakażeniem hrHPV po sześciu miesiącach obserwacji stwierdzono wyższy odsetek eliminacji HPV oraz regresji zmian szyjki macicy związanych z zakażeniem w grupie stosującej PHMB w porównaniu z grupą kontrolną (90% *vs* 70%; p = 0,023) [38]. Wyniki te należy interpretować ostrożnie, ponieważ spontaniczna eliminacja zakażenia HPV przez układ immunologiczny jest zjawiskiem częstym, a uzyskane obserwacje wymagają potwierdzenia w większych, niezależnych badaniach.

Chlorowodorek poliheksametylenobiguanidu oceniano również w odniesieniu do zmian klinicznych związanych z HPV, takich jak kłykciny kończyste. W badaniu dotyczącym terapii skojarzonej obejmującej dopochwowy PHMB oraz doustny immunostymulator Coriolus-MRL uzyskano ustąpienie kłykcin kończystych u 90,5% pacjentek po 20 dniach leczenia [39]. Ze względu na zastosowanie terapii wieloskładnikowej nie jest jednak możliwe jednoznaczne określenie wpływu samego PHMB na uzyskany efekt terapeutyczny. W innym randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym oceniano miejscowe stosowanie kremu zawierającego PHMB u pacjentów z zewnętrznymi kłykcinami kończystymi. Po 16 tygodniach leczenia całkowite ustąpienie zmian obserwowano u 52% pacjentów w grupie PHMB w porównaniu z 4% w grupie placebo [40]. Wynik ten wskazuje na potencjalną aktywność kliniczną PHMB wobec zmian związanych z zakażeniem HPV, jednak wymaga potwierdzenia w niezależnych badaniach oraz dokładnego określenia mechanizmu odpowiedzialnego za obserwowany efekt.

Podsumowując, dostępne dane wskazują, że PHMB wykazuje potencjalne działanie przeciwwirusowe oraz aktywność kliniczną wobec wybranych zmian związanych z HPV, jednak jego mechanizm działania przeciwwirusowego i rola jako samodzielnej terapii wymagają dalszej walidacji klinicznej. Wyniki badań *in vitro* należałoby potwierdzić w badaniach klinicznych.

WPŁYW NA FIZJOLOGICZNĄ FLORĘ POCHWY

Jedną z istotnych właściwości PHMB, odróżniających go od wielu klasycznych antyseptyków, takich jak powidon jodowany czy chlorheksydyna, jest stosunkowo niewielki wpływ na fizjologiczną mikrobiotę pochwy zdominowaną przez bakterie z rodzaju *Lactobacillus*. Zjawisko to określa się jako efekt oszczędzający (*Lactobacillus-sparing effect*). Uważa się, że selektywność PHMB może wynikać z różnic w budowie powierzchni komórkowej bakterii komensalnych i patogennych. Błony komórkowe pałeczek kwasu mlekowego zawierają mniejszą ilość ujemnie naładowanych fosfolipidów niż błony wielu bakterii chorobotwórczych, co może ograniczać wiązanie kationowego PHMB i zmniejszać jego aktywność wobec tych drobnoustrojów [19, 28].

Badania *in vitro* wykazały, że PHMB w stężeniach stosowanych klinicznie wykazuje znacznie większą aktywność wobec bakterii związanych z waginozą bakteryjną niż wobec szczepów *Lactobacillus*, co może sprzyjać zachowaniu fizjologicznej mikrobioty pochwy. Zjawisko to może mieć znaczenie kliniczne, ponieważ utrzymanie

dominacji pałeczek kwasu mlekowego ułatwia odbudowę prawidłowego ekosystemu pochwy oraz może ograniczać ryzyko nawrotów BV [24, 25, 28].

Profil bezpieczeństwa i toksykologia

1. **Dobra tolerancja miejscowa** — badania kliniczne wykazały, że preparaty zawierające PHMB są dobrze tolerowane, a częstość działań niepożądanych jest niska. W analizie Cochrane odnotowano rzadsze działania niepożądane niż w przypadku klindamycyny [24].
2. **Brak genotoksyczności i mutagenności** — w badaniach genotoksyczności nie wykazano mutagennego potencjału PHMB. Test Amesa przeprowadzony zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (*Good Laboratory Practice*, GLP) dla preparatu Monogin® (identycznym z Clotidal Total) nie wykazał indukcji mutacji punktowych, potwierdzając brak właściwości genotoksycznych.
3. **Brak toksycznych produktów degradacji** — w przeciwieństwie do chlorheksydyny, PHMB nie ulega przemianom prowadzącym do powstawania 4-chloroaniliny — związku o udokumentowanych właściwościach toksycznych.
4. **Ograniczona biodostępność ogólnoustrojowa** — ze względu na dużą masę cząsteczkową oraz polikationowy charakter PHMB wykazuje minimalne wchłanianie po zastosowaniu miejscowym, co ogranicza ryzyko działań ogólnoustrojowych.
5. **Niski potencjał alergizujący** — PHMB jest klasyfikowany jako rzadki alergen kontaktowy, a przypadki reakcji nadwrażliwości opisywane są sporadycznie.
6. **Korzystna biokompatybilność** — selektywne oddziaływanie PHMB z ujemnie naładowanymi błonami komórkowymi drobnoustrojów, przy ograniczonym powinowactwie do komórek gospodarza, zapewnia wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową przy niskiej cytotoksyczności w zakresie stężeń terapeutycznych.
7. **Niska toksyczność kliniczna** — korzystny stosunek skuteczności przeciwdrobnoustrojowej do toksyczności wobec tkanek gospodarza potwierdza bezpieczeństwo miejscowego stosowania PHMB zgodnie z zalecanym zakresem stężeń terapeutycznych. Przed zastosowaniem w ginekologii był on z powodzeniem wykorzystywany w okulistyce oraz stomatologii [24].

CLOTIDAL TOTAL — SKŁAD, DAWKOWANIE, WSKAZANIA

Clotidal Total jest wyrobem medycznym w postaci izotonicznego roztworu ginekologicznego o pH 4,0. W jego skład wchodzą: hydroksyetyloceluloza (0,60 g), kwas mlekowy (0,20 g), gliceryna (2,00 g), chlorek potasu (0,15 g), disodu edetynian (0,10 g), chlorowodorek poliheksametylenobiguanidu (PHMB, 0,10 g) oraz woda oczyszczona do 100 ml.

Dawkowanie: zalecana jest jednorazowa aplikacja preparatu. W uzasadnionych przypadkach aplikację można powtórzyć po czterech dniach. Produkt stosuje się wyłącznie dopochwowo.

Wskazania:

- leczenie zapaleń sromu, pochwy i szyjki macicy o etiologii bakteryjnej, grzybiczej, wirusowej lub mieszanej;
- profilaktyka zakażeń w okresie okołooperacyjnym podczas zabiegów wykonywanych drogą pochwową;
- wspomaganie reepitelializacji błony śluzowej po zabiegach destrukcyjnych, takich jak diatermokoagulacja, laseroterapia i krioterapia;
- działanie ochronne — preparat tworzy ochronną warstwę na powierzchni błony śluzowej pochwy, wspomagając jej funkcję barierową u dorosłych kobiet [41].

STANOWISKO ZESPOŁU EKSPERTÓW PTGiP

Na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa medycznego oraz zasad Medycyny Opartej na Faktach (*Evidence-Based Medicine*, EBM), Zespół Ekspertów PTGiP przedstawia następujące stanowisko:

1. **Leczenie I rzutu w BV i infekcjach mieszanych:** Według Zespołu Ekspertów, stosowanie produktu Clotidal Total (PHMB) jest skuteczną, bezpieczną i nowoczesną opcją terapeutyczną w leczeniu waginozy bakteryjnej (BV) oraz zakażeń o etiologii mieszanej.
2. **Eradykacja biofilmu i leczenie nawrotów:** Preparat jest szczególnie wskazany u pacjentek z nawracającą postacią waginozy bakteryjnej (*recurrent bacterial vaginosis*, RBV), u których zachodzi podejrzenie obecności lekoopornego biofilmu bakteryjnego.
3. **Terapia empiryczna:** Z uwagi na szerokie spektrum działania i brak ryzyka selekcji szczepów opornych, preparaty na bazie PHMB stanowią optymalny wybór do rozpoczęcia leczenia empirycznego, zanim dostępne będą ostateczne wyniki posiewów mikrobiologicznych.
4. **Profilaktyka:** Dopuszcza się stosowanie miejscowych antyseptyków z PHMB w ramach przygotowania pacjentki do inwazyjnych zabiegów ginekologicznych, w celu minimalizacji ryzyka powikłań infekcyjnych.
5. **Ochrona mikrobiomu:** Terapia z użyciem PHMB tworzy środowisko sprzyjające rekolonizacji pochwy przez fizjologiczną florę kwasu mlekowego (*Lactobacillus spp.*), wspierając naturalne mechanizmy obronne narządu rodnego.
6. **Ze względu na brak** działania mutagennego, teratogennego i rakotwórczego po zastosowaniu PHMB w dawkach terapeutycznych oraz braku wchłaniania

do krwiobiegu i przenikania przez łożysko oraz do mleka kobiecego, można rozważyć zastosowanie Clotidal Total w leczeniu infekcji pochwy w II i III trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

PODSUMOWANIE

Zastosowanie poliheksametylenobiguanidu (Clotidal Total) wpisuje się w nowoczesne trendy racjonalizacji antybiotykoterapii w ginekologii. Stanowi ono wysoce skuteczną odpowiedź na problem lekooporności i nawrotowości infekcji pochwowych, zapewniając jednocześnie optymalny profil bezpieczeństwa i komfort pacjentki.

Informacje o artykule i deklaracje

Finansowanie
Analiza danych i stanowisko ekspertów zostały wykonane na zlecenie USP Zdrowie.

Podziękowania
Brak.

Konflikt interesów
Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.

Materiał uzupełniający
Brak.

Wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji
Podczas przygotowywania niniejszego manuskryptu wykorzystano generatywną sztuczną inteligencję w celu wsparcia korekty językowej i redakcyjnego doskonalenia tekstu. Nie była ona wykorzystywana do wyszukiwania literatury, selekcji badań, ekstrakcji danych, oceny wytycznych, analizy danych ani interpretacji wyników. Cała treść naukowa została zweryfikowana i zatwierdzona przez autorów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść manuskryptu.

Piśmiennictwo

1. Neal CM, Kus LH, Eckert LO, et al. Noncandidal vaginitis: a comprehensive approach to diagnosis and management. Am J Obstet Gynecol. 2020; 222(2): 114–122, doi: 10.1016/j.ajog.2019.09.001, indexed in Pubmed: 31513780.
2. Abou Chacra L, Fenollar F, Diop K. Bacterial Vaginosis: What Do We Currently Know? Front Cell Infect Microbiol. 2021; 11: 672429, doi: 10.3389/fcimb.2021.672429, indexed in Pubmed: 35118003.
3. Paavonen JA, Brunham RC. Vaginitis in Nonpregnant Patients: ACOG Practice Bulletin Number 215. Obstet Gynecol. 2020; 135(5): 1229–1230, doi: 10.1097/AOG.0000000000003857, indexed in Pubmed: 32332401.
4. https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/candidiasis (07.2026).
5. Sutton C, Bradshaw CS, Plummer EL, et al. Bacterial vaginosis and vulvovaginal candidiasis: sexual and contraceptive practices drive positivity and recurrent infections. Sex Transm Infect. 2026 [Epub ahead of print], doi: 10.1136/sextrans-2025-056729, indexed in Pubmed: 41708324.
6. Ravel J, Gajer P, Abdo Z, et al. Vaginal microbiome of reproductive-age women. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011; 108 (Suppl 1): 4680–4687, doi: 10.1073/pnas.1002611107, indexed in Pubmed: 20534435.
7. Bautista CT, Wurapa E, Sateren WB, et al. Bacterial vaginosis: a synthesis of the literature on etiology, prevalence, risk factors, and relationship with chlamydia and gonorrhea infections. Mil Med Res. 2016; 3: 4, doi: 10.1186/s40779-016-0074-5, indexed in Pubmed: 26877884.
8. Ness RB, Hillier SL, Richter HE, et al. Douching in relation to bacterial vaginosis, lactobacilli, and facultative bacteria in the vagina. Obstet Gynecol. 2002; 100(4): 765, doi: 10.1016/s0029-7844(02)02184-1, indexed in Pubmed: 12383547.
9. Coudray MS, Madhivanan P. Bacterial vaginosis-A brief synopsis of the literature. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020; 245: 143–148, doi: 10.1016/j.ejogrb.2019.12.035, indexed in Pubmed: 31901667.
10. Amabebe E, Anumba DOC. Psychosocial Stress, Cortisol Levels, and Maintenance of Vaginal Health. Front Endocrinol (Lausanne). 2018; 9: 568, doi: 10.3389/fendo.2018.00568, indexed in Pubmed: 30319548.
11. Vodstrcil LA, Plummer EL, Fairley CK, et al. StepUp Team. Male-Partner Treatment to Prevent Recurrence of Bacterial Vaginosis. N Engl J Med. 2025; 392(10): 947–957, doi: 10.1056/NEJMoa2405404, indexed in Pubmed: 40043236.
12. Zimmer M, Huras H, Kaminski P, et al. Polish Society of Gynecologists and Obstetricians recommendation on the use of antiseptics for treatment of inflammatory vaginitis. Ginekol Pol. 2020; 91(7): 432–437, doi: 10.5603/GP.2020.0104, indexed in Pubmed: 32779166.
13. Alves P, Castro J, Sousa C, et al. Gardnerella vaginalis outcompetes 29 other bacterial species isolated from patients with bacterial vaginosis, using in an in vitro biofilm formation model. J Infect Dis. 2014; 210(4): 593–596, doi: 10.1093/infdis/jiu131, indexed in Pubmed: 24596283.
14. Bradshaw CS, Morton AN, Hocking J, et al. High recurrence rates of bacterial vaginosis over the course of 12 months after oral metronidazole therapy and factors associated with recurrence. J Infect Dis. 2006; 193(11): 1478–1486, doi: 10.1086/503780, indexed in Pubmed: 16652274.
15. Sousa LGV, Pereira SA, Cerca N. Fighting polymicrobial biofilms in bacterial vaginosis. Microb Biotechnol. 2023; 16(7): 1423–1437, doi: 10.1111/1751-7915.14261, indexed in Pubmed: 37042412.
16. Swidsinski A, Mendling W, Loening-Baucke V, et al. Adherent biofilms in bacterial vaginosis. Obstet Gynecol. 2005; 106(5 Pt 1): 1013–1023, doi: 10.1097/01.AOG.0000183594.45524.d2, indexed in Pubmed: 16260520.
17. George SD, Amerson-Brown MH, Sousa LGV, et al. Spatial organization of species and in the bacterial vaginosis biofilm. Infect Immun. 2026; 94(2): e0063025, doi: 10.1128/iai.00630-25, indexed in Pubmed: 41568957.
18. Gottschick C, Szafranski SP, Kunze B, et al. Screening of Compounds against Gardnerella vaginalis Biofilms. PLoS One. 2016;

11(4): e0154086, doi: 10.1371/journal.pone.0154086, indexed in Pubmed: 27111438.
19. Hübner NO, Kramer A. Review on the efficacy, safety and clinical applications of polihexanide, a modern wound antiseptic. Skin Pharmacol Physiol. 2010; 23 Suppl: 17–27, doi: 10.1159/000318264, indexed in Pubmed: 20829658.
20. Chindera K, Mahato M, Sharma AK, et al. The antimicrobial polymer PHMB enters cells and selectively condenses bacterial chromosomes. Sci Rep. 2016; 6: 23121, doi: 10.1038/srep23121, indexed in Pubmed: 26996206.
21. Schnuch A, Geier J, Uter W, et al. The biocide polyhexamethylene biguanide remains an uncommon contact allergen. Contact Dermatitis. 2007; 56(4): 235–239, doi: 10.1111/j.1600-0536.2007.01089.x, indexed in Pubmed: 17343627.
22. Freise J, Kohaus S, Korber A, et al. Contact sensitization in patients with chronic wounds: results of a prospective investigation. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008; 22(10): 1203–1207, doi: 10.1111/j.1468-3083.2008.02775.x, indexed in Pubmed: 18435727.
23. Müller G, Kramer A. Biocompatibility index of antiseptic agents by parallel assessment of antimicrobial activity and cellular cytotoxicity. J Antimicrob Chemother. 2008; 61(6): 1281–1287, doi: 10.1093/jac/dkn125, indexed in Pubmed: 18364400.
24. Gerli S, Rossetti D, Di Renzo GC. A new approach for the treatment of bacterial vaginosis: use of polyhexamethylene biguanide. A prospective, randomized study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2003; 7(5): 127–130, indexed in Pubmed: 15214587.
25. Koban I, Bender CP, Assadian O, et al. Clinical use of the antiseptic polihexanide for genital tract infections. Skin Pharmacol Physiol. 2012; 25(6): 298–304, doi: 10.1159/000340063, indexed in Pubmed: 22907313.
26. Verstraelen H, Verhelst R, Roelens K, et al. Antiseptics and disinfectants for the treatment of bacterial vaginosis: a systematic review. BMC Infect Dis. 2012; 12: 148, doi: 10.1186/1471-2334-12-148, indexed in Pubmed: 22742642.
27. Biamonti A, Saracino A. Polyhexamethylene Biguanide in Vaginal Solution Is Effective in the Treatment of Vulvovaginal Candidiasis: A Pilot Study. Open Journal of Obstetrics and Gynecology. 2017; 07(01): 7–15, doi: 10.4236/ojog.2017.71002.
28. Kaehn K. Polihexanide: a safe and highly effective biocide. Skin Pharmacol Physiol. 2010; 23 Suppl: 7–16, doi: 10.1159/000318237, indexed in Pubmed: 20829657.
29. Kramer A, Dissemond J, Kim S, et al. Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018. Skin Pharmacol Physiol. 2018; 31(1): 28–58, doi: 10.1159/000481545, indexed in Pubmed: 29262416.
30. Alves PJ, Barreto RT, Barrois BM, et al. Update on the role of antiseptics in the management of chronic wounds with critical colonisation and/or biofilm. Int Wound J. 2021; 18(3): 342–358, doi: 10.1111/iwj.13537, indexed in Pubmed: 33314723.
31. International Wound Infection Institute (IWII). Wound Infection in Clinical Practice: Principles of Best Practice: International Consensus Update. 3rd ed.: Wounds International London, 2022.
32. Moore Z, Gray D. Using PHMB antimicrobial to prevent wound infection. Wounds UK. 2007; 3(2).
33. Rippon MG, Rogers AA, Ousey K. Polyhexamethylene biguanide and its antimicrobial role in wound healing: a narrative review. J Wound Care. 2023; 32(1): 5–20, doi: 10.12968/jowc.2023.32.1.5, indexed in Pubmed: 36630111.
34. Krebs FC, Miller SR, Ferguson ML, et al. Polybiguanides, particularly polyethylene hexamethylene biguanide, have activity against human immunodeficiency virus type 1. Biomed Pharmacother. 2005; 59(8): 438–445, doi: 10.1016/j.biopha.2005.07.007, indexed in Pubmed: 16154720.
35. Valluri S, Fleming T, Laycock K, et al. In Vitro and In Vivo Effects of Polyhexamethylene Biguanide Against Herpes Simplex Virus Infection. Cornea. 1997; 16(5): 556–559, doi: 10.1097/00003226-199709000-00012.
36. Pinto F, Maillard JY, Denyer SP, et al. Polyhexamethylene biguanide exposure leads to viral aggregation. J Appl Microbiol. 2010; 108(6): 1880–1888, doi: 10.1111/j.1365-2672.2009.04596.x, indexed in Pubmed: 19895651.
37. Di Fraia L, Babalini C, Calcagno M, et al. Polyhexamethylene Biguanide Reduces High-Risk Human Papilloma Virus Viral Load in Cervical Cell Samples Derived from ThinPrep Pap Test. Curr Issues Mol Biol. 2024; 46(5): 4874–4884, doi: 10.3390/cimb46050293, indexed in Pubmed: 38785561.
38. Gentile A, Gerli S, Di Renzo GC. A new non-invasive approach based on polyhexamethylene biguanide increases the regression rate of HPV infection. BMC Clin Pathol. 2012; 12: 17, doi: 10.1186/1472-6890-12-17, indexed in Pubmed: 23009652.
39. Gincheva D, Gincheva V, Konova E. Effect of combined therapy polyhexamethylene biguanide and Coriolus-MRL on human papilloma virus (HPV) cervical and vulvar-related lesions. IJMDAT. 2020; 3: e220, doi: 10.32113/ijmdat_20201_220.
40. Marelli G, Papaleo E, Origoni M, et al. Polyhexamethylene biguanide for treatment of external genital warts: a prospective, double-blind, randomized study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2005; 9(6): 369–372, indexed in Pubmed: 16479742.
41. Clotidal Total — instrukcja użytkowania.